[0028] 图9为应用例4～6中1,6-己二醇二丙烯酸酯单体碳碳双键转化率-时间曲线图；

[0029] 图10为应用例7～9中1,6-己二醇二丙烯酸酯单体碳碳双键转化率-时间曲线图；

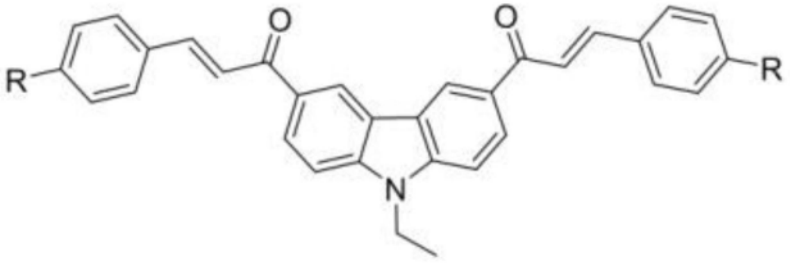
[0030] 图11为应用例3、6、9和对比应用例1～3中1,6-己二醇二丙烯酸酯单体碳碳双键转化率-时间曲线图；

[0031] 图12为应用例10得到的深度固化聚合物的宏观图；

[0032] 图13为应用例11得到的深度固化聚合物的宏观图。

具体实施方式

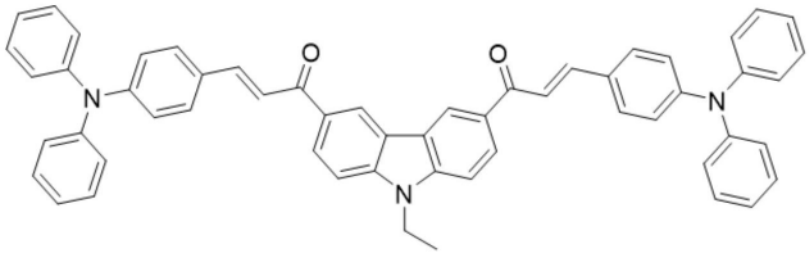
[0033] 本发明提供了一种咔唑基双查尔酮,其化学结构式如式I所示：

[0034] 

式Ⅰ。

[0035] 在本发明中,所述式I中,R为-H、-SMe、-OMe、NMe_2、NEt_2、CF_3或$-N(Ph)_2$。

[0036] 作为一种实施方式,当R为$-N(Ph)_2$时,所述咔唑基双查尔酮的化学结构式为



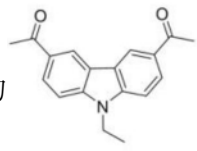
。

[0037] 本发明提供的咔唑基双查尔酮作为LED光引发剂,可作为单组分光引发剂引发(甲基)丙烯酸酯类单体及接枝含氟链段的丙烯酸酯类单体或甲基丙烯酸酯类单体的聚合,也可与供氢体胺(对二甲氨基苯甲酸乙酯)或碘鎓盐复配作为光引发剂,复配时具有更高的光引发活性,同时可用于深度固化体系,光照下可制备更厚的聚合物材料。本发明提供的咔唑基双查尔酮不需要添加溶剂来溶解,也不需要助剂就可以有效的引发单体聚合,和现有的光引发剂相比,具有更高的引发活性。

[0038] 本发明还提供了上述技术方案所述咔唑基双查尔酮的制备方法,包括：

[0039] 将3,6-二乙酰基-N-乙基咔唑、苯甲醛/苯甲醛衍生物、碱和溶剂混合,进行Claisen-Schmidt反应,得到咔唑基双查尔酮。

[0040] 如无特殊说明,本发明对各原料的来源没有特殊的限定,采用本领域技术人员熟知的市售产品即可。

[0041] 在本发明中,所述3,6-二乙酰基-N-乙基咔唑的结构式为 

。